NM2 - cv4

Ivan Kubiš

April 16, 2026

1 Lorenzovy rovnice

V této části se budeme zabývat Lorenzovým systémem. Jde o soustavu tří nelineárních diferenciálních rovnic prvního řádu, která vykazuje citlivou závislost na počátečních podmínkách. V tomto reportu zkoumáme vliv parametru β a vliv vzdálenosti počátečního bodu od počátku soustavy souřadnic.

$$\begin{aligned}\dot{u}_1 &= \sigma(u_2 - u_1)\\ \dot{u}_2 &= \rho u_1 - u_2 - u_1 u_3\\ \dot{u}_3 &= -\beta u_3 + u_1 u_2\end{aligned}$$

- Interval:$[0, 100]$
- Integrační krok: 10^{-2}
- Eulerova metoda

1.1 Změna v parametru β

Parametr β souvisí s geometrií systému. Z výsledných grafů (Obr. 1–5) lze vyčíst následující:

- **Konvergence k atraktoru:** S rostoucí hodnotou β se trajektorie systému rychleji "utahují" kolem stacionárních bodů. Zatímco pro $\beta = 1$ vidíme bohatou spirálovitou strukturu, pro vysoké hodnoty (např. $\beta = 21$) se systém velmi rychle stabilizuje v úzké oblasti.
- **Tlumení:** Vyšší β fakticky zvyšuje tlumení v rovnici pro $\dot{u}_3$, což vede k potlačení vertikálních oscilací a rychlejšímu dosažení rovnovážného stavu.

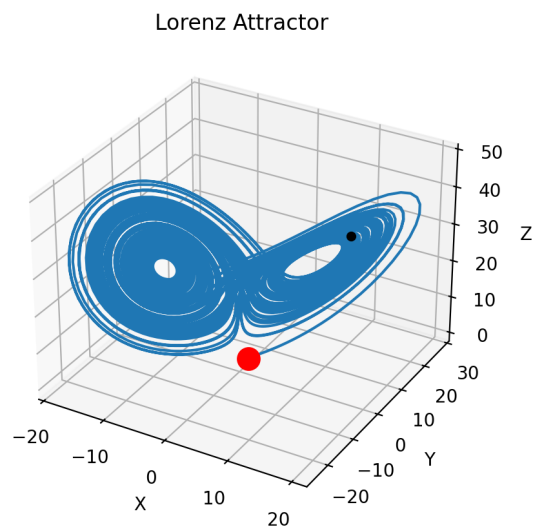

Figure 1: $\beta = 1$

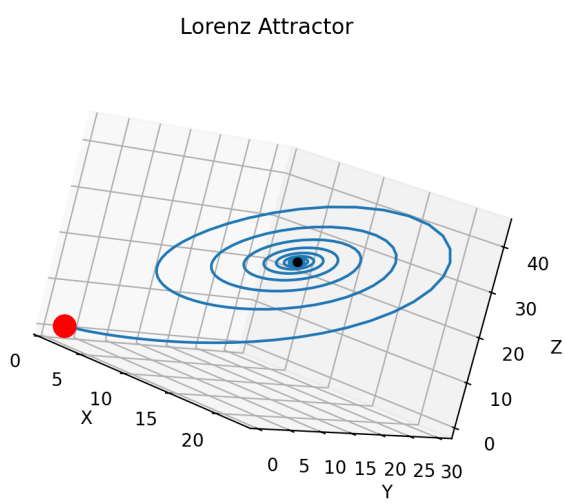

Figure 2: $\beta = 6$

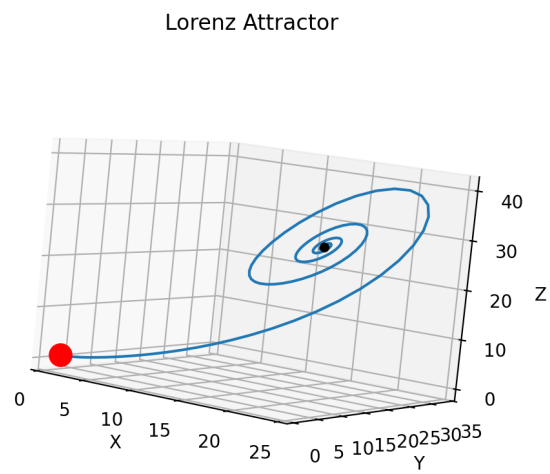

Figure 3: $\beta = 11$

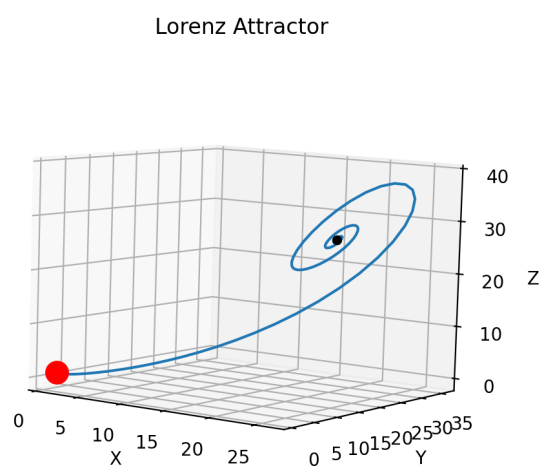

Figure 4: $\beta = 16$

Table 1: Analýza v parametru β

σ	ρ	β	$u_1(0)$	$u_2(0)$	$u_3(0)$
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1.0	1.0	6.0	1.0	1.0	1.0
1.0	1.0	11.0	1.0	1.0	1.0
1.0	1.0	16.0	1.0	1.0	1.0
1.0	1.0	21.0	1.0	1.0	1.0

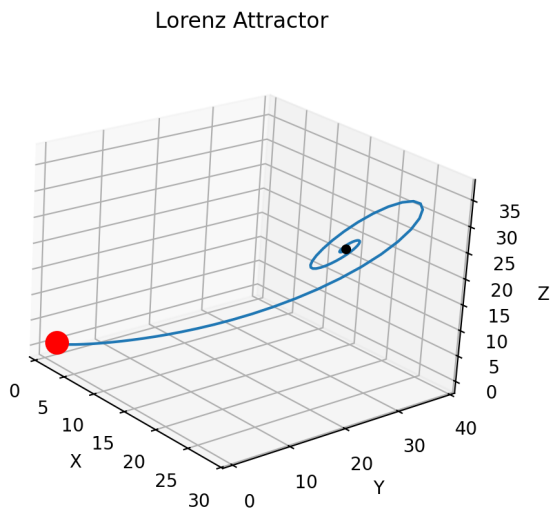

Figure 5: $\beta = 21$

1.2 Změna v počátečních podmínkách

V druhé části (Obr. 6–10) jsme sledovali trajektorie vycházející z bodů stále vzdálenějších od počátku $[0, 0, 0]$ při fixních parametrech $\sigma, \rho, \beta = 1$.

- **Transientní jev:** U všech simulací je patrné, že bez ohledu na to, jak daleko v prostoru systém začne (např. i v bodě $[121, 121, 121]$), je trajektorie silně přitahována směrem k invariantní množině – atraktoru.
- **Dynamika návratu:** Čím dále od centra systém začíná, tím "divočejší" je počáteční transientní fáze, než se systém usadí na své typické trajektorii. To potvrzuje globální stabilitu atraktoru, přestože lokální dynamika uvnitř něj může být chaotická.

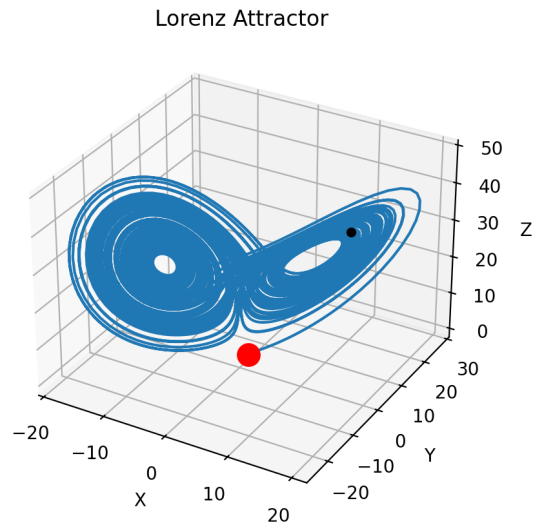

Figure 6: $u_1(0) = 1, u_2(0) = 1, u_3(0) = 1$

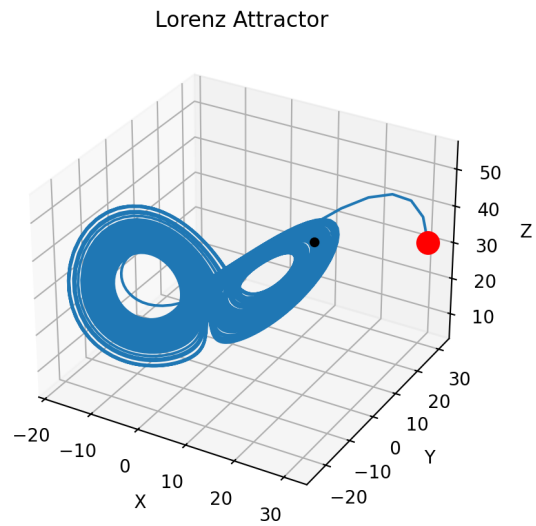

Figure 7: $u_1(0) = 31, u_2(0) = 31, u_3(0) = 31$

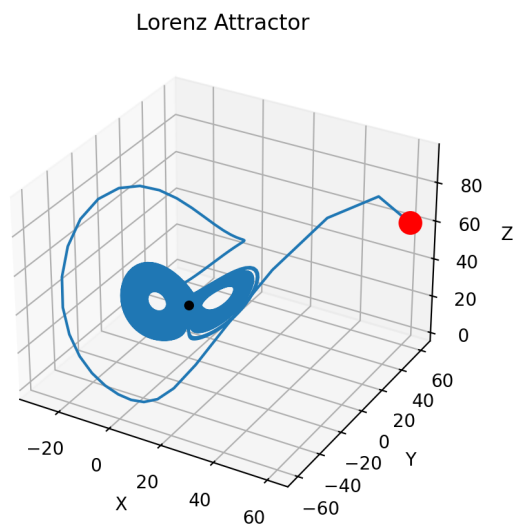

Figure 8: $u_1(0) = 61, u_2(0) = 61, u_3(0) = 61$

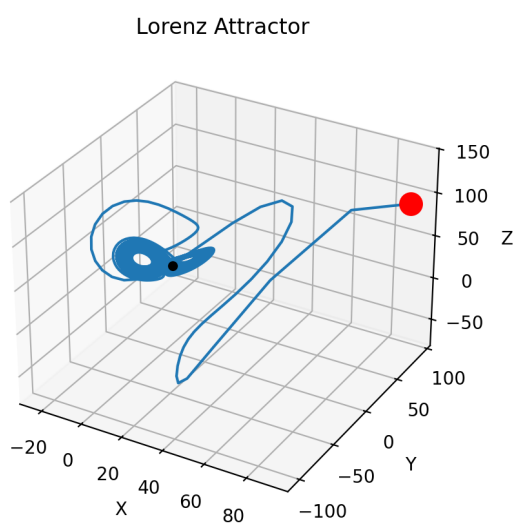

Figure 9: $u_1(0) = 91, u_2(0) = 91, u_3(0) = 91$

Table 2: Analýza v počátečních podmínkách

σ	ρ	β	$u_1(0)$	$u_2(0)$	$u_3(0)$
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1.0	1.0	1.0	31.0	31.0	31.0
1.0	1.0	1.0	61.0	61.0	61.0
1.0	1.0	1.0	91.0	91.0	91.0
1.0	1.0	1.0	121.0	121.0	121.0

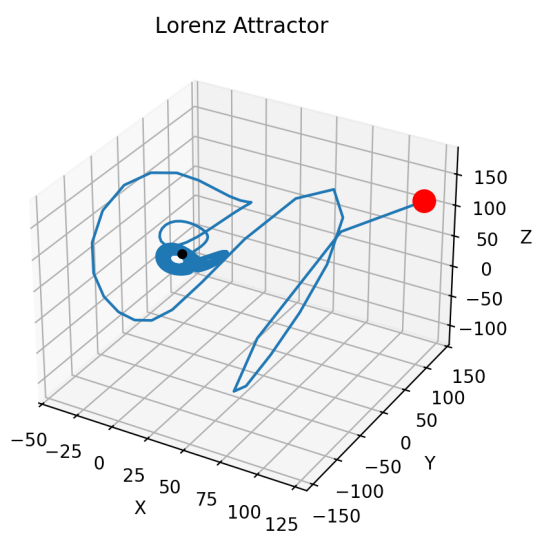

Figure 10: $u_1(0) = 121, u_2(0) = 121, u_3(0) = 121$